EXERCICE 1 *4 points*

Cet exercice est un QCM. Recopier le numéro de la question et donner la lettre correspondant à la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée. Une bonne réponse rapporte des points, une mauvaise réponse ou une absence de réponse n'enlève ni ne rapporte aucun point.

1. La fonction $f : x \mapsto (x-2)\sqrt{x}$ est dérivable sur :

a. $]0\,;+\infty[$ **b.** $]2\,;+\infty[$ **c.** $[0\,;+\infty[$

2. La fonction $f : x \mapsto (x-2)\sqrt{x}$ a pour dérivée $f'(x) = \ldots$:

a. $\dfrac{x-2}{2\sqrt{x}}$ **b.** $\dfrac{x-2}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x}$ **c.** $\dfrac{-2}{2\sqrt{x}}$

3. La fonction $f : x \mapsto \dfrac{4-2x}{1-3x}$ est dérivable sur :

a. $]-\infty\,;2[$ **b.** $\left]-\infty\,;\frac{1}{3}\right[$ **c.** $\mathbb{R}$

4. La fonction $f : x \mapsto \dfrac{4-2x}{1-3x}$ a pour dérivée $f'(x) = \ldots$:

a. $\dfrac{2}{3}$ **b.** $\dfrac{10}{(3x-1)^2}$ **c.** $\dfrac{12x-14}{(3x-1)^2}$